

Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Alam Bagi Anak Dengan Media Edukasi Talo & Bani Berbasis *Experiential Learning*

Moh Farizqo Irvan^{1*}, Lutvia Restu Putriana²,
Egma Mukholifah³, Andy Hermanto⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Semarang

* Email Korespondensi Penulis: farizqo@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa sejak 1 Januari hingga 9 Agustus 2025 telah terjadi 2.129 kali bencana. Salah satu provinsi yang menduduki peringkat bencana tertinggi adalah Jawa Tengah dengan jumlah kejadian sebanyak 182 yang didominasi oleh banjir dan tanah longsor. Namun di balik hal tersebut, tingkat edukasi mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat khususnya kelompok anak-anak masih rendah. Bahkan pada laporan BNPB tahun 2024 hanya terdapat satu program untuk meningkatkan literasi bencana dengan sasaran anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anak-anak masih kurang terjangkau oleh program literasi bencana. Oleh karena itu, Tim UNNES GIAT 12 Desa Tlogopayung yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata LPPM Universitas Negeri Semarang merancang program “Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Alam pada Anak-Anak melalui Media Visual dan Permainan Edukatif” dengan sasaran seluruh siswa TK Siwi Unggul Desa Tlogopayung, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan adalah *experiential learning* atau pembelajaran berbasis pengalaman. Program ini dilaksanakan selama dua hari pada Kamis – Jumat, 31 Juli – 1 Agustus 2025 menggunakan media interaktif berupa lagu, wayang, dan permainan *puzzle* dengan karakter “Talo” dan “Bani”. Harapannya, dengan terlaksananya program ini mampu meningkatkan literasi bencana khususnya banjir dan tanah longsor yang mudah diingat serta dipahami oleh anak-anak.

Kata Kunci: kesiapsiagaan bencana, bencana alam, *experiential learning*

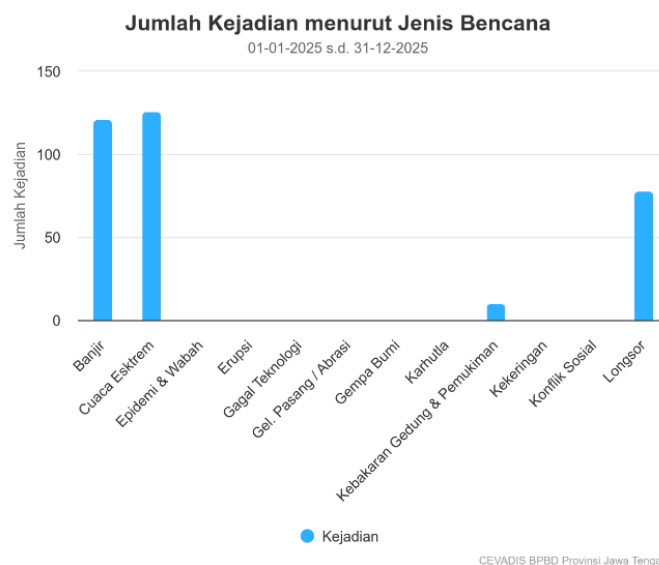
Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan struktur geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang sangat beragam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai “*Ring of Fire*” yang memiliki 129 gunung api aktif dan berada pada pertemuan tiga lempeng aktif di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki potensi akan terjadinya ancaman bencana alam. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis yang dapat memicu terjadinya berbagai macam bencana alam.



Gambar 1. Infografis Bencana Indonesia 2025
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengkategorikan daerah rawan berdasarkan seberapa sering jumlah kejadian bencana. Data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah paling sering terjadi bencana dengan jumlah kejadian lebih dari 150 kali sejak 1 Januari hingga 9 Agustus 2025. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah menjadi peringkat ke-empat dengan jumlah kejadian bencana tertinggi di Indonesia.



Gambar 2. Jumlah Kejadian menurut Jenis Bencana di Jawa Tengah 2025
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, 2025

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, sejak Januari hingga Agustus tahun 2025 telah terjadi bencana sebanyak 335 kali. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor menjadi bencana yang paling banyak terjadi di provinsi ini. Data dari BPBD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka kejadian cuaca ekstrem tercatat sebanyak 126 kali, banjir 121 kali, dan tanah longsor 78 kali. Hal ini menegaskan bahwa cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor menjadi ancaman utama di Jawa Tengah yang perlu diwaspadai.

Namun di balik tingginya kerawanan bencana di Jawa Tengah, tingkat edukasi bencana di masyarakat masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jejaring edukasi berbasis komunitas yang ada di provinsi ini. Menurut Herlinawati (2021) merujuk pada data BNPB, hanya terdapat 133 komunitas Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Jawa Tengah. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah Desa/Kelurahan rawan banjir dan tanah longsor yang mencapai 1.742 pada tahun 2024 menurut data dari Badan Pusat Statistik (2024).

Selain itu, sebagian besar kegiatan peningkatan literasi bencana hanya ditujukan kepada masyarakat remaja hingga dewasa. BNPB melaporkan hanya terdapat satu program untuk meningkatkan literasi bencana dengan sasaran anak-anak yang direalisasi melalui konten. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anak-anak masih menjadi sasaran yang kurang terjangkau oleh program literasi bencana.

Oleh karena itu, harus dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi bencana pada kelompok anak-anak. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan metode *experiential learning* atau pembelajaran berbasis pengalaman. Melalui metode tersebut, materi literasi bencana dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh anak-anak.

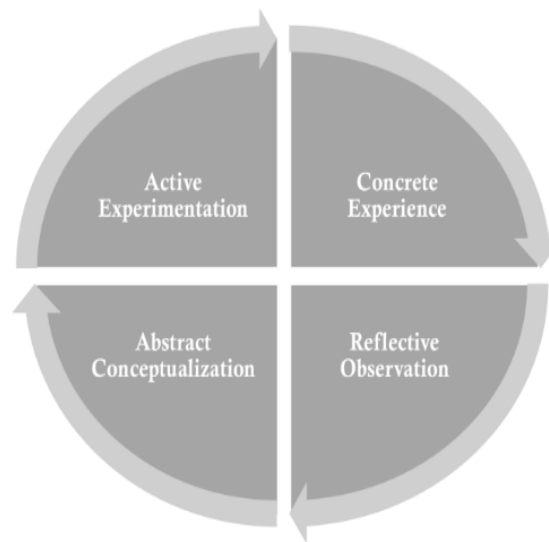
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai penerapan metode *experiential learning* terhadap anak-anak. Salah satu peneliti yang membahas hal tersebut yaitu Varman et al., (2023) yang mendapati bahwa metode *experiential learning* dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap anak dengan beberapa bukti perilaku. Hal ini dapat menjadi dasar bahwa metode ini dapat digunakan sebagai sarana edukasi bencana kepada kelompok anak-anak.

Berangkat dari latar belakang di atas, Tim UNNES GIAT 12 Desa Tlogopayung yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata LPPM Universitas Negeri Semarang merancang program sebagai solusi mengenai permasalahan yang ada. Program ini diwujudkan melalui “Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Alam pada Anak-Anak melalui Media Visual dan Permainan Edukatif” dengan sasaran seluruh siswa TK Siwi Unggul Desa Tlogopayung. Harapannya, hal ini dapat menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan keterampilan anak-anak dalam menghadapi potensi bencana sejak dini.

Metode Pelaksanaan

Lokasi pengabdian “Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Alam pada Anak-Anak melalui Media Visual dan Permainan Edukatif” Tim Giat 12 Desa Tlogopayung dilaksanakan pada TK Siwi Unggul yang terletak di Dusun Pikatan dan Dusun Karangsari, Desa Tlogopayung, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Kegiatan ini diikuti oleh 66 anak-anak TK Siwi Unggul yang terdiri dari 37 anak laki-laki dan 26 anak perempuan. Anak-anak TK Siwi Unggul dipilih menjadi sasaran kegiatan dikarenakan anak-anak sedang berada dalam masa perkembangan, sehingga lebih mudah untuk menyerap suatu informasi. Selain itu, anak-anak merupakan kelompok paling rentan ketika terjadi bencana. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Niman et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 100 juta anak terpapar bencana setiap tahun. Oleh karena itu, edukasi terkait kesiapsiagaan bencana penting untuk dipelajari sejak dini.

Edukasi kebencanaan pada anak-anak di TK Siwi Unggul dilaksanakan menggunakan metode *experiential learning*. Menurut Santika et al. (2023), metode ini melibatkan pengalaman langsung, observasi reflektif, dan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam hal ini, anak-anak dilibatkan secara aktif secara fisik, emosional, dan intelektual dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan teori *experiential learning* oleh Kolb (1984), metode pembelajaran ini terdiri dari empat tahapan sebagai berikut:

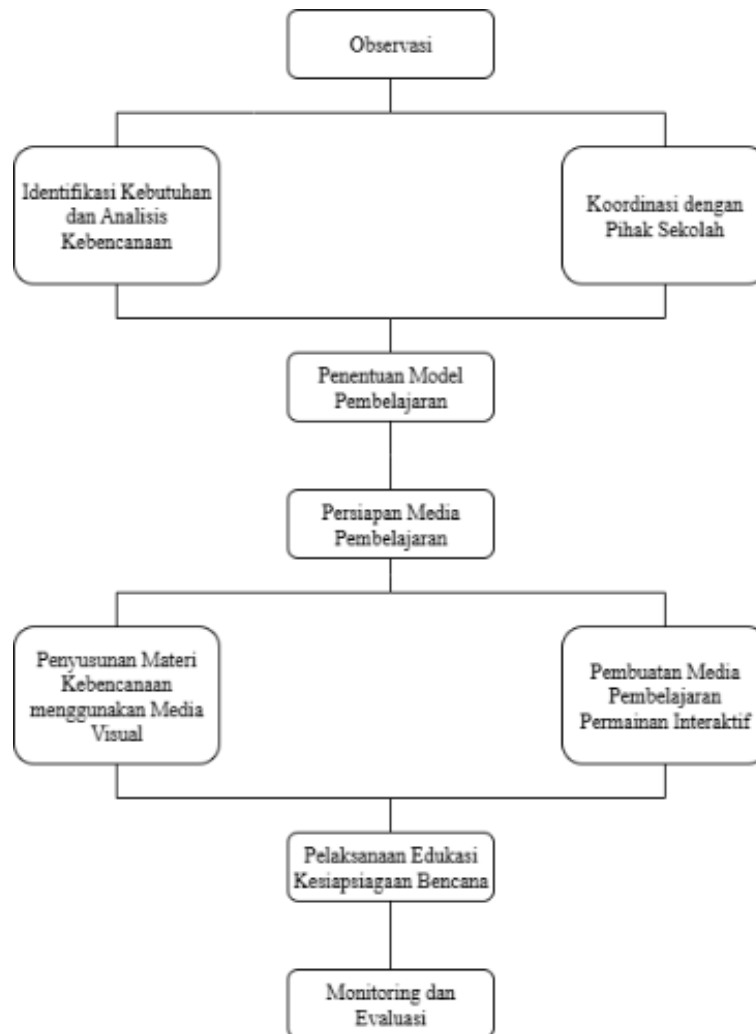


Gambar 3. Diagram Siklus *Experiential Learning*
Sumber : Mughal & Zafar, 2011

1. *Concrete Eperience* merupakan metode yang melibatkan peserta didik dalam suatu aktivitas secara langsung seperti permainan peran dan permainan interaktif.
2. *Reflective Observation* merupakan tahapan dimana peserta didik dapat merefleksikan dan mengamati aktivitas tersebut dari berbagai sudut pandang untuk menapatkan wawasan baru.
3. *Abstract Concepualization* adalah tahap dimana peserta didik dapat menarik kesimpulan dari aktivitas yang dilakukan
4. *Active Experimentation* merupakan tahap dimana peserta didik mampu menerapkan ilmu yang diperoleh pada kehidupan sehari-hari

Metode pelaksanaan kegiatan secara detail ditunjukkan pada Gambar 4. Observasi atau studi pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, analisis bencana di Desa Tlogopayung, serta melakukan koordinasi dengan pihak TK Siwi Unggul. Hal ini dilakukan sebagai dasar penentuan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tahap selanjutnya yakni tahap pengembangan media visual dan permainan edukatif serta pengembangan materi. Pengembangan media pembelajaran visual ini dirancang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak usia dini untuk meningkatkan hasil belajar anak. Pada tahapan pengembangan materi, terkait pengertian bencana, penyebab bencana, serta mitigasi bencana yang dikemas dalam

media yang telah dirancang. Selanjutnya merupakan tahapan inti yakni implementasi berupa penyampaian materi kesiapsiagaan bencana secara langsung kepada anak-anak TK Siwi Unggul menggunakan media visual dan permainan edukatif yang disiapkan sebelumnya. Tahapan ini bersamaan dengan proses monitoring dan evaluasi untuk mengawasi dan menilai efektivitas program pembelajaran ini. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi kebencanaan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana pada masing-masing anak.



Gambar 4. Diagram Metode Pelaksanaan
Sumber : Penulis, 2025

Metode pelaksanaan pembelajaran kesiapsiagaan bencana melalui media visual dan permainan edukatif di TK Siwi Unggul Dusun Pikatan dan Dusun Karangsari dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan dan observasi
2. Tahap pelaksanaan pembelajaran
3. Evaluasi kegiatan

Kegiatan pembelajaran materi kesiapsiagaan bencana dilaksanakan melalui bantuan media visual meliputi wayang karakter bencana (Talo dan Bani), *PowerPoint* materi bergambar, serta lagu terkait bencana. Kegiatan ini dilaksanakan pada 31 Juli - 1 Agustus pada 2 sekolah TK Siwi Unggul. Pokok pembelajaran kesiapsiagaan bencana yakni meliputi pengertian bencana, macam-macam bencana, penyebab bencana, hingga sikap menghadapi bencana. Anak-anak usia dini di TK Siwi Unggul diharapkan menjadi lebih siap siaga menghadapi bencana.

Selanjutnya, permainan edukatif merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk menjaga minat dan perhatian anak-anak sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif (Belawati, 2023). Permainan edukatif disusun dengan tujuan untuk menarik minat anak-anak untuk belajar terkait bencana alam. Sehingga wawasan anak-anak terkait bencana alam semakin meningkat.

Tim UNNES Giat 12 Desa Tlogopayung menyusun skema pembelajaran yang menarik dan interaktif melalui media visual dan permainan terkait kebencanaan untuk TK Siwi Unggul. Evaluasi keberhasilan program kegiatan ini dilakukan melalui evaluasi formatif. Menurut Muhassanah & Aniuranti (2025) evaluasi formatif adalah suatu penilaian berdasarkan observasi perilaku anak selama kegiatan berlangsung. Observasi ini mencakup beberapa indikator, meliputi tingkat partisipasi anak dalam mengikuti instruksi dan menjawab pertanyaan, respons anak terhadap media visual, antusiasme dan kerja sama dalam mengikuti permainan. Hasil observasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan kedepannya.

Hasil dan Pembahasan

Berikut merupakan hasil capaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Alam pada Anak-Anak melalui Media Visual dan Permainan Edukatif” yang dilaksanakan di TK Siwi Unggul Dusun Pikatan dan Dusun Karang Sari, Desa Tlogopayung. Laporan hasil Tim Giat 12 Desa Tlogopayung dapat dilihat dalam penjabaran sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan dan Observasi

- a. Melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah pada Senin, 21 Juli 2025.
- b. Hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak usia dini masih terbatas dan hanya secara umum. Sehingga, tim dan pihak sekolah memutuskan untuk mengenalkan macam-macam bencana alam, penyebab bencana, serta mitigasi bencana dari pencegahan hingga penyelamatan.
- c. Tim menyusun media pembelajaran berupa slide materi disertai gambar, wayang karakter bencana tanah longsor yang dijuluki ‘Talo’ dan banjir dengan sebutan ‘Bani’, *puzzle* karakter bencana, serta video musik terkait bencana berdurasi 3 menit.

2. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Pelaksanaan program pembelajaran dilaksanakan TK Siwi Unggul Dusun Pikatan pada Kamis, 31 Juli 2025 di Dusun Pikatan dan Jumat, 1 Agustus 2025 di Dusun Karangsari.
- b. Kegiatan diikuti oleh siswa-siswi TK Siwi Unggul berjumlah 43 anak di Dusun Pikatan dan 23 anak di Dusun Karangsari.
- c. Kegiatan pembelajaran terkait kesiapsiagaan bencana dilaksanakan dengan durasi 90 menit. Kegiatan dilaksanakan melalui 2 sesi yakni pembelajaran dengan media visual dan permainan edukatif.
- d. Sesi pembelajaran materi kesiapsiagaan bencana dilaksanakan menggunakan bantuan media visual. Sesi ini dilaksanakan selama 45 menit. Penyampaian materi diawali dengan sesi interaktif dengan permainan peran wayang karakter bencana 'Talo' dan 'Bani'. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pengenalan macam-macam bencana alam, penyebab bencana, serta mitigasi bencana melalui penyampaian materi interaktif dengan anak-anak.
- e. Sesi pembelajaran kesiapsiagaan bencana melalui permainan edukatif bersama anak-anak. Sesi ini dilaksanakan selama 45 menit. Sesi ini diawali permainan 'ular naga' dengan menyanyikan lagu 'Siap Siaga Bencana' bersama-sama. Selanjutnya, anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok untuk menyusun puzzle karakter bencana 'Talo' dan 'Bani'.

3. Evaluasi Kegiatan

- a. Tingkat Partisipasi Anak : seluruh anak mampu mengikuti arahan tim fasilitator dan guru, seperti berbaris, berkelompok, dan bernyanyi bersama.
- b. Kemampuan Menjawab Pertanyaan : anak-anak menunjukkan keberanian menjawab pertanyaan sederhana terkait macam-macam bencana alam dan penyebab bencana meskipun dengan bahasa yang sederhana.
- c. Respons terhadap Media Visual : anak-anak sangat antusias dan fokus mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan PowerPoint bergambar, memainkan wayang karakter bencana 'Talo' dan 'Bani', serta menyanyikan lagu 'Siap Siaga Bencana'.
- d. Kerja Sama dalam Permainan: setiap kelompok anak mampu bekerja sama saling membantu menyusun puzzle karakter bencana 'Talo' dan 'Bani'.

Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana melalui Metode Experiential Learning

Model pembelajaran *experiential learning* bermanfaat bagi anak usia dini karena melibatkan mereka secara langsung dalam pengalaman nyata yang mendukung proses belajar. Selain itu, *experiential learning* juga terbukti membantu meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman materi pada anak (Seriana, 2023). Hal serupa juga dinyatakan oleh Wayan et al. (2020) Made et al. (2020) bahwa metode experiential learning berhasil meningkatkan kompetensi anak melalui peningkatan motivasi belajar. Hal tersebut menjadi alternatif pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan potensi anak secara menyeluruh.

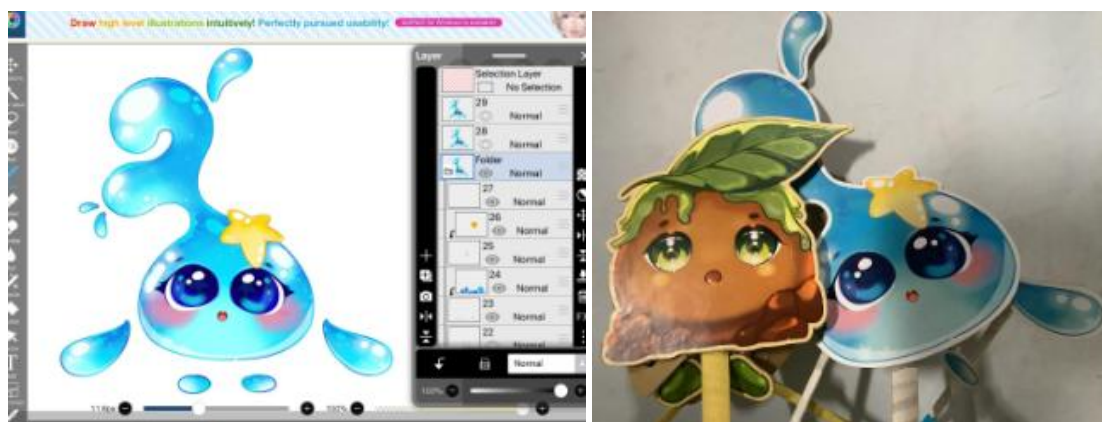
Penerapan metode *experiential learning* terhadap pembelajaran anak-anak terbukti memberikan dampak yang positif dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut penelitian Anjarwati (2023), Araújo et al. (2025), Papagiannis & Pallaris (2024), metode ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, kemandirian, dan rasa percaya diri sekaligus memperkuat karakter positif seperti disiplin dan empati. Metode *experiential learning* dengan penggunaan media permainan edukatif juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman materi pembelajaran dan motivasi belajar anak (Adila Syahid et al., 2025).

Peningkatan kesiapsiagaan bencana anak usia dini dilaksanakan melalui program edukasi kesiapsiagaan bencana melalui media visual (wayang karakter dan *PowerPoint* bergambar) serta permainan edukatif (lagu 'Siap Siaga Bencana' dan *puzzle* karakter bencana) di TK Siwi Unggul. Kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan kesiapsiagaan bencana pada anak usia dini di TK Siwi Unggul. Metode *experiential learning* dengan media visual dan permainan edukatif ini berhasil meningkatkan antusias dan semangat anak-anak untuk belajar mengenai kebencanaan melalui keterlibatan anak secara langsung dalam proses pembelajaran. Aktivitas permainan menyusun *puzzle* karakter bencana secara berkelompok juga melatih keterampilan anak-anak dalam pemecahan masalah, berpikir kritis, dan bekerja sama.

Kegiatan edukasi kesiapsiagaan bencana pada anak usia dini melalui media visual dan permainan edukatif mampu memberikan manfaat yang signifikan. Anak-anak menjadi lebih memahami terakit macam-macam bencana alam serta penyebabnya. Selain itu, pemahaman anak-anak terkait mitigasi bencana semakin meningkat. Kegiatan ini juga menumbuhkan sikap tanggap bencana pada anak dari pencegahan hingga penyelamatan ketika terjadi bencana. Hal ini menjadi dasar dan bekal penting dalam mencegah dan menghadapi bencana.

Luaran Kegiatan Edukasi

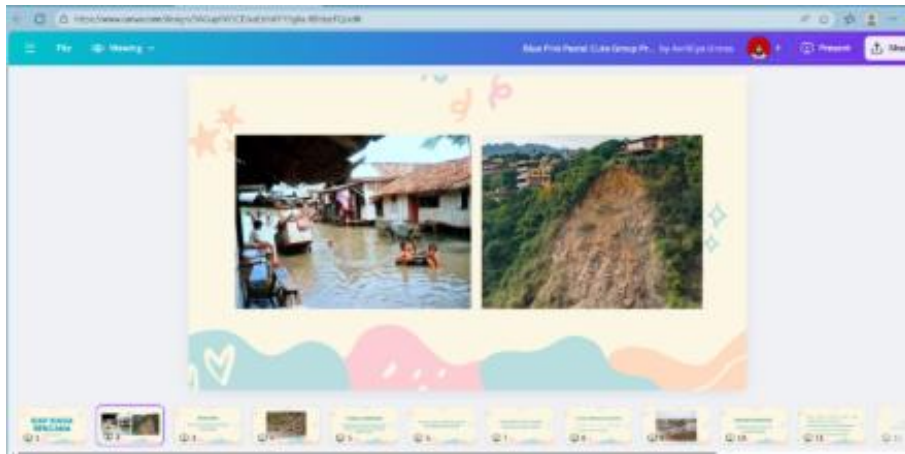
Berikut ini merupakan luaran dari kegiatan "Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Alam pada Anak-Anak melalui Media Visual dan Permainan Edukatif" Tim UNNES GIAT 12 Desa Tlogopayung yang dilaksanakan di TK Siwi Unggul.



Gambar 5. Proses Pembuatan Karakter Bani dan Talo

Sumber: Penulis, 2025

1. Pembuatan media visual pembelajaran dengan pembuatan wayang karakter bencana 'Talo' dan 'Bani' sebagai media pengenalan bencana alam tanah longsor dan banjir pada anak-anak agar lebih menarik. Berikut adalah hasil wayang karakter yang dibuat oleh tim.
2. Penyusunan materi pembelajaran slide materi kebencanaan bergambar bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran pengenalan bencana, penyebab, dan proses mitigasi bencana kepada anak-anak.



Gambar 6. Penyusunan Materi Pembelajaran

Sumber: Penulis, 2025

3. Pembuatan video musik lagu 'Siap Siaga Bencana' digunakan meningkatkan antusiasme anak-anak untuk mempelajari terkait bencana melalui lagu yang mudah dihafalkan.



Gambar 7. Pembuatan video musik "Siap Siaga Bencana"

Sumber: Penulis, 2025

4. Pembuatan *puzzle* karakter bencana 'Talo' dan Bani' bertujuan untuk melatih keterampilan, logika dan konsentrasi, serta motorik anak sekaligus menyampaikan pesan kesiapsiagaan bencana dengan cara yang menyenangkan.



Gambar 8. Pembuatan Puzzle Karakter Bani Talo
Sumber: Penulis, 2025

5. Pelaksanaan pembelajaran kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak TK Siwi Unggul. Pada kegiatan pembelajaran ini, tim memberikan materi terkait bencana alam dan mitigasi bencana kepada anak-anak. Hasil dari pembelajaran ini yakni sikap tanggap bencana pada anak usia dini, baik mencegah maupun menghadapi bencana.



Gambar 9. Pelaksanaan Edukasi Bencana TK Siwi Unggul
Sumber: Penulis, 2025

Kesimpulan

Kegiatan “Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Alam pada Anak-Anak melalui Media Visual dan Permainan Edukatif” memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman serta keterampilan praktis anak dalam menghadapi situasi darurat bencana. Melalui kegiatan ini, anak-anak mampu memahami macam bencana dan pencegahannya, serta tindakan pencegahan dan penyelamatan tanpa menimbulkan rasa takut. Metode pembelajaran *experiential learning* pada anak-anak dengan media visual dan permainan edukatif terbukti efisien dan sesuai untuk anak usia dini. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi model pembelajaran tanggap bencana di tingkat PAUD/TK untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap tanggap bencana sejak dini di masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) khususnya Pusat Pengembangan KKN Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak sekolah TK Siwi Unggul Desa Tlogopayung yang telah memberikan kesempatan dan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Tlogopayung yang turut mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan “Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Alam pada Anak-Anak melalui Media Visual dan Permainan Edukatif” ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran bencana sejak dini.

Referensi

- Adila Syahid, N., Nursyam, A., & Trisnowali, A. M. (2025). Pembelajaran Interaktif Melalui Pendampingan Penggunaan Game Edukatif Berbasis Scratch Pada Siswa. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5, 157.
<https://mathjournal.unram.ac.id/index.php/Rengganis/index>
- Anjarwati, F. (2023). Manfaat Implementasi Model Pembelajaran Experiential Learning Untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Benua Etam Ramah Anak Usia Dini*, 1(2), 39–48.
- Araújo, A. A., Kalinowski, M., & Baldassarre, M. T. (2025). *Embracing Experiential Learning: Hackathons as an Educational Strategy for Shaping Soft Skills in Software Engineering*. <http://arxiv.org/abs/2502.07950>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2008). *Wilayah Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). <https://bnpb.go.id/sejarah-bnpb#:~:text=Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan,Australia%2CEurasia%2C dan Pasifik>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2025a). *Infografis Bencana Indonesia 2025*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
<https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/?fromEdit=true#/public/pages/infografis>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2025b). *Laporan Kinerja BNPB 2024*.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Jumlah Kejadian menurut Jenis Bencana di Jawa Tengah 2025*. CEVADIS-BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Provinsi, 2024*. Badan Pusat Statistik (BPS).
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YmtNd1RGQkhMelpTV213eFVEUjRZVk4wVmtadGR6MDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-yang-mengalami-bencana-alam-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>
- Belawati, T. (2023). *Experiential Learning In Action* (1st ed.). www.ut.ac.id.
- Herlinawati, M. S. (2021). *BNPB bentuk 1.116 Desa Tangguh Bencana*. ANTARA-Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/2408409/bnpb-bentuk-1116-desa-tangguh-bencana?utm>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: experience as the source of learning and development*.
- Made, N., Sagitarini, D., Ketut Ardana, I., Gusti, I., Agung, A., & Asri, S. (2020). Model Experiential Learning Berbantuan Media Konkret Berpengaruh Terhadap Kompetensi Pengetahuan IPA. *JIPP*, 4, 315–327.
- Mughal, F., & Zafar, A. (2011). Experiential Learning from a Constructivist Perspective: Reconceptualizing the Kolbian Cycle. *International Journal of Learning and Development*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.5296/ijld.v1i2.1179>
- Muhassanah, aini, & Aniuranti, A. (2025). *Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Pelatihan Guru untuk Penguatan Kompetensi Literasi dan Numerasi SDM di SDN 2 Serayukaranganyar* (Vol. 6, Issue 3).
<https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/1270>
- Niman, S., Sari, M., Author, C., Susanti, :, & Bachelor, N. (2021). Resiliensi Anak Pasca Bencana: Literatur Review. *Jurnal Sahabat Keperawatan*, 3(1), 2021.
<https://jurnal.unimor.ac.id>
- Papagiannis, P., & Pallaris, G. (2024). *Evaluating 21st Century Skills Development through Makerspace Workshops in Computer Science Education*.
<http://arxiv.org/abs/2411.05012>
- Santika, R. R., Kusumawardhany, N., & Sunarwibowo, R. P. (2023). Penerapan immersive experiential learning model dalam pembelajaran kewirausahaan melalui game simulasi MonsoonSIM bagi siswa/i SMK. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 390–400. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20291>
- Seriana, N. (2023). Penggunaan Model Experiential Learning dan Media Berbasis Teks Serta Visual terhadap Siswa Yang Berbahasa Daerah. *Literasi*, 7, 55–65.
- Varman, S. D., Jones, R. A., Kelly, B., Hammersley, M. L., Parrish, A. M., Stanley, R., & Cliff, D. P. (2023). The effect of experiential learning interventions on physical activity outcomes in children: A systematic review. *PLoS ONE*, 18(11 November), 1–22.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294987>
- Wayan, N., Darmaningsih, P., Wahyuni, D. S., Gede, I., & Sindu, P. (2020). Efektivitas Media E-Learning dengan Model Experiential Learning Pada Mata Pelajaran Dasar Desain Grafis Kelas X di SMK Negeri 1 Sukasada. *Kumpulan Artikel Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, 9(2).